Cahier des charges

FitBook

Plateforme web de réservation de salles et de coachs sportifs

UAA MI08 – Produire un projet Web (UAA8)

Novembre 2026

1. Présentation du projet

FitBook est une plateforme web dédiée au sport. Elle permet de rechercher des salles, des cours et des coachs, puis de réserver une séance. Les professionnels disposent d'un espace pour gérer leurs activités et leurs réservations.

Le projet couvre les comptes utilisateurs, la recherche avec filtres, les rôles, les opérations CRUD, l'administration, la validation des formulaires et la gestion des données.

1.1 Problème et solution

Les sportifs jonglent entre sites de salles, réseaux sociaux et téléphone ; les salles et les coachs gèrent leurs plannings à la main. FitBook réunit tout au même endroit : recherche par ville et discipline, séances avec places restantes, réservation en ligne, avis et favoris.

1.2 Objectifs

- Design moderne, responsive et ergonomique : une interface claire adaptée à tous les écrans.
- Recherche efficace : trouver rapidement une salle, un cours ou un coach grâce à la barre de recherche et aux filtres.
- Réservation et gestion des activités : séances, disponibilités, calendrier, réservations, favoris et avis.
- Sécurité et administration : authentification avec confirmation email, permissions par rôle, administration des contenus.

2. Acteurs et besoins fonctionnels

Acteur	Besoins (énoncé)	État dans FitBook
Visiteur	Rechercher, consulter les salles, s'inscrire, se connecter	Réalisé
Sportif	Profil, recherche avec filtres, consultation salles/cours/coachs, réservation, annulation, historique, favoris, avis et notes	Réalisé (recherche, fiche, réservation, annulation, favoris, avis, contact)
Coach	Profil pro, création/modification/suppression des séances, horaires et disponibilités, calendrier, consultation des réservations et avis	Réalisé (séances, disponibilités, calendrier)
Gestionnaire de salle	Informations de la salle, cours, activités, horaires, capacités, calendrier, disponibilités, réservations et avis	Partiel (consultation de ses salles et de leur statut)
Administrateur	Gestion des utilisateurs, salles, coachs, activités, réservations, modération des avis	Partiel (utilisateurs, validation ou refus des salles)

2.1 Fonctionnalités obligatoires

- Favoris (salles et coachs).
- Avis et notes (avec signalement et masquage par modération).
- Calendrier (public, consultable par tous).

- Barre de recherche avec filtres (ville, discipline, prix, note, disponibilité).

2.2 Bonus possibles de l'énoncé

Carte interactive, recherche par distance, notifications avant une séance, statistiques, QR code de confirmation : non réalisés, retenus comme perspectives.

3. Contraintes techniques

Couche	Choix
Frontend	Angular 21 (structures @if / @for), HTML, SCSS
Backend	PHP 8.3, Symfony 7.4, Doctrine DBAL (une entité Doctrine : Utilisateur)
Base de données	MySQL 8.4, utilisateur dédié fitbook_app (non root, avec mot de passe), 13 tables, 3 procédures stockées
Authentification	Inscription, connexion, confirmation email, permissions par rôle
Tests	PHPUnit (back), Vitest (front), Postman/Newman (API : 83 requêtes, 119 assertions)
Outils de gestion	Trello, GitHub (GitFlow)

4. Gestion de projet

- Trello créé avant le développement : une carte par tâche, colonnes d'avancement.
- GitHub créé avant le développement, workflow GitFlow : branches feature/FB-xx fusionnées dans develop par pull request.
- Exigences : minimum 3 commits par jour de travail, 1 pull request tous les 3 jours au maximum.
- Le dépôt GitHub et le suivi Trello permettent de retracer l'avancement du projet.

5. Analyse et modélisation

5.1 Cas d'utilisation (use-cases)

Cinq acteurs : visiteur, sportif, coach, gestionnaire de salle, administrateur. S'inscrire inclut la confirmation de l'email ; réserver inclut la vérification des disponibilités ; publier un avis prolonge la gestion des réservations. Tous les acteurs héritent des droits du visiteur.

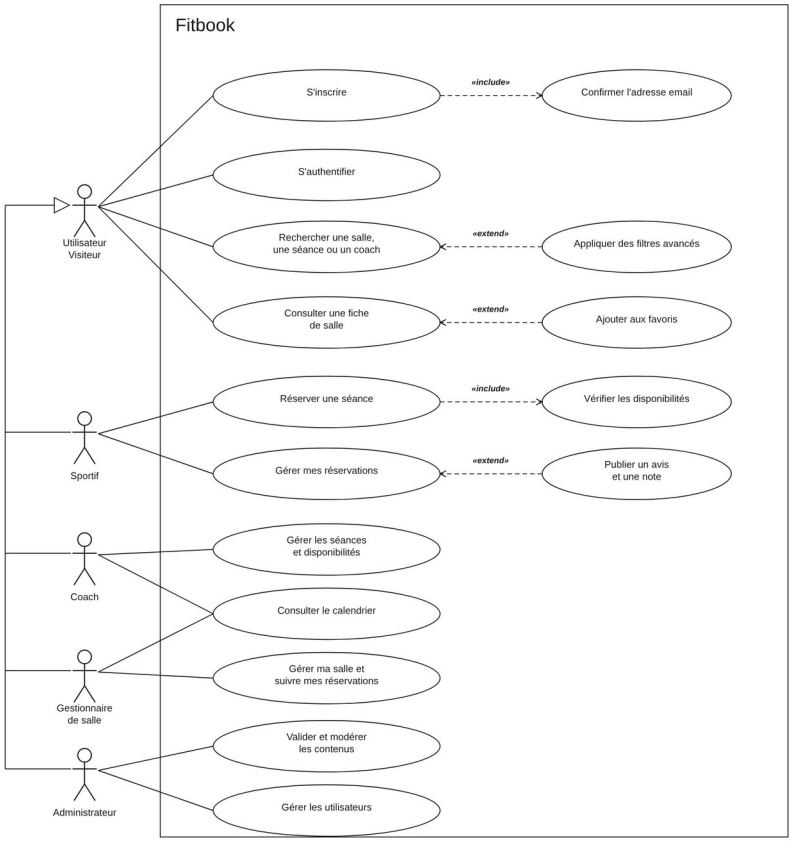


Figure 1 – Diagramme de cas d'utilisation

5.2 MCD (modèle conceptuel de données)

Entités : utilisateur, coach, discipline, séance, salle, avis, disponibilité. Associations avec cardinalités : disposer, spécialiser, classer, animer, accueillir, gérer, écrire, noter, réserver, favoriser (coach et salle).

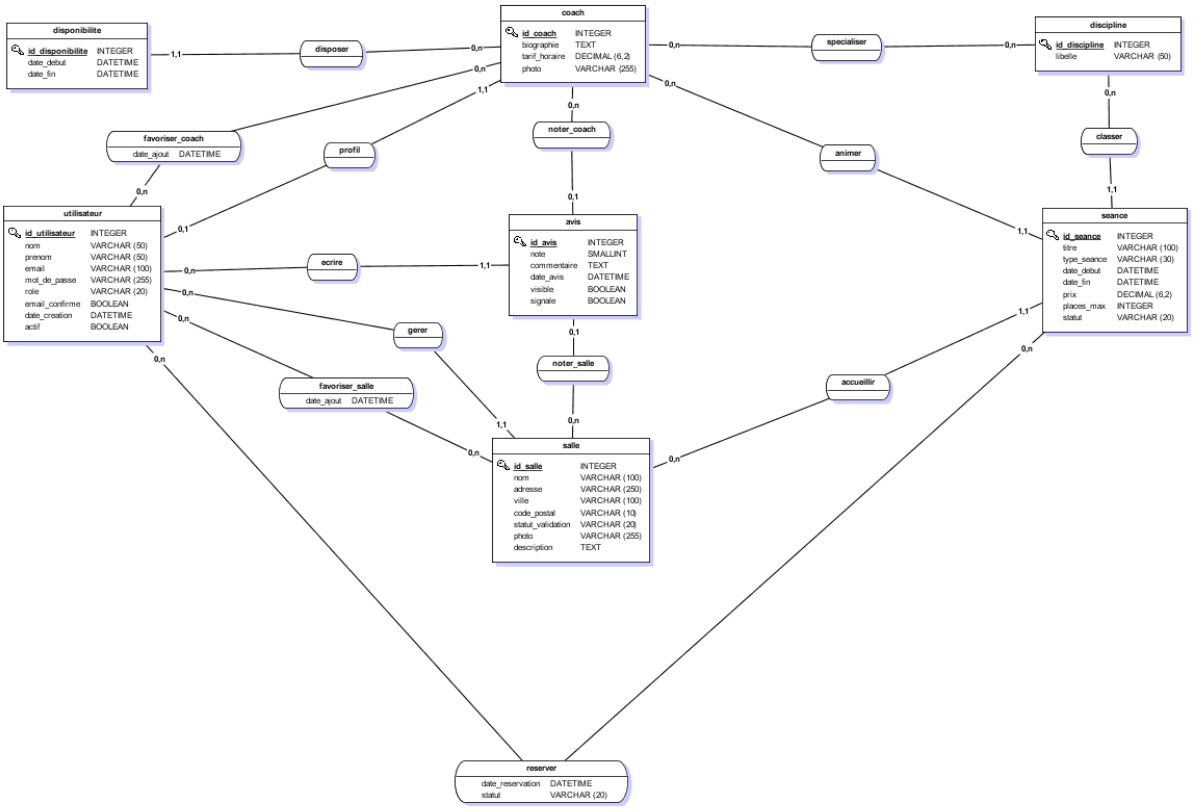


Figure 2 – MCD (JMerise)

5.3 MLD (modèle logique de données)

Déduit du MCD : tables avec clés primaires et étrangères. Les associations plusieurs-à-plusieurs deviennent des tables de jonction : spécialiser, favoriser_coach, favoriser_salle, réserver.

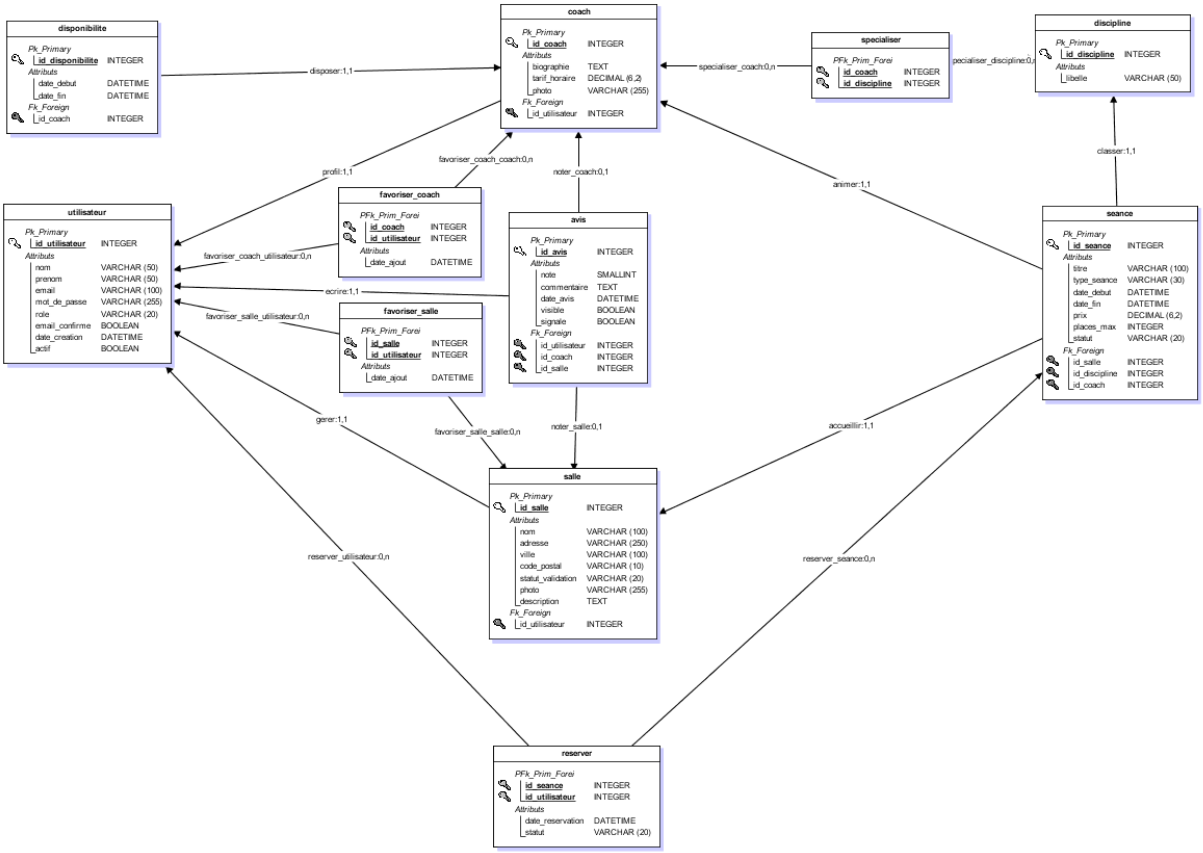


Figure 3 – MLD (JMerise)

5.4 Diagramme de classes

Il représente les principales entités, leurs relations et leurs comportements (par exemple placesRestantes() et estComplete() pour une séance, annuler() pour une réservation).

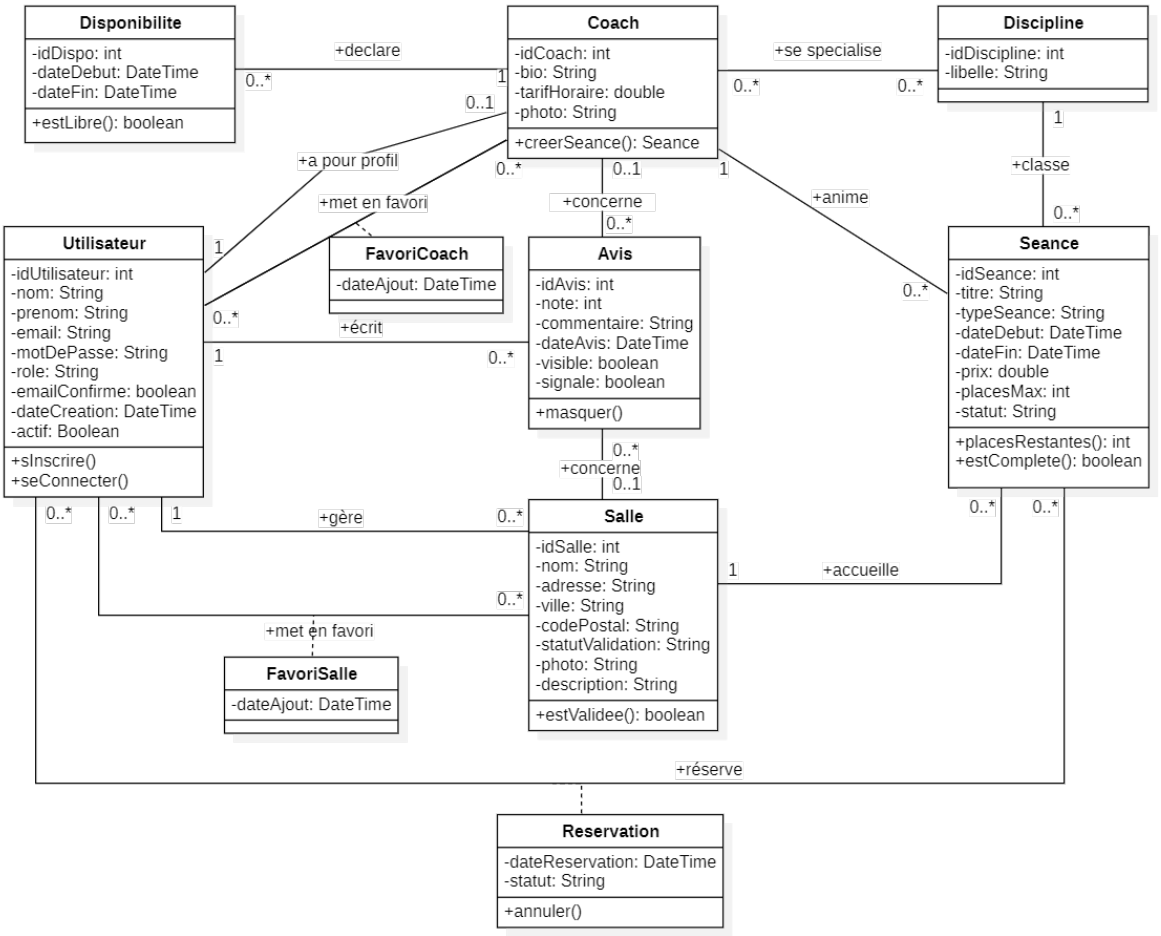
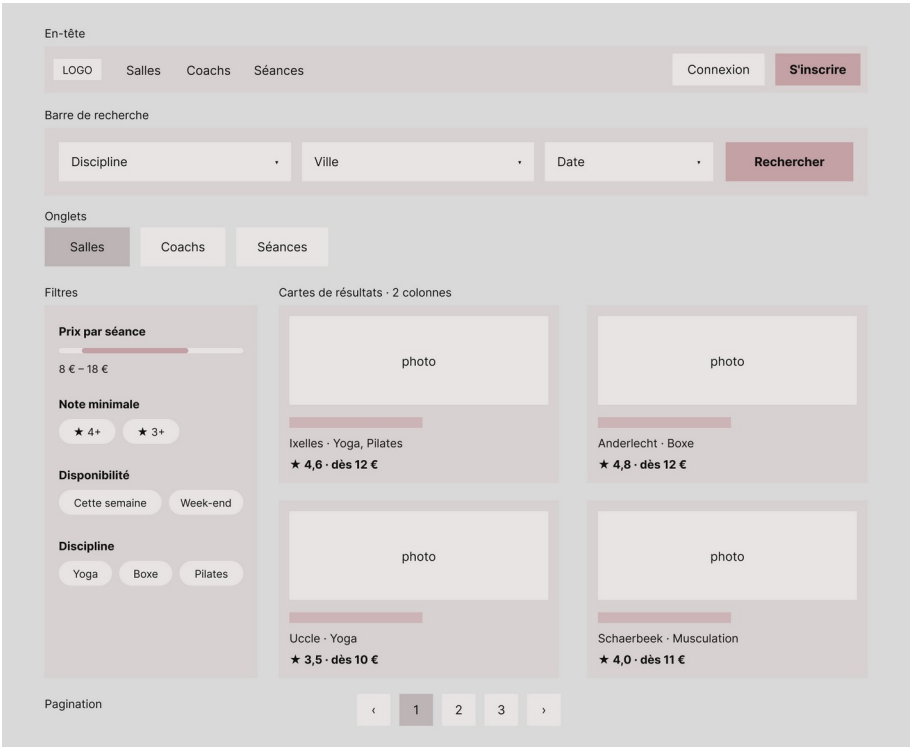


Figure 4 – Diagramme de classes (StarUML ou équivalent)

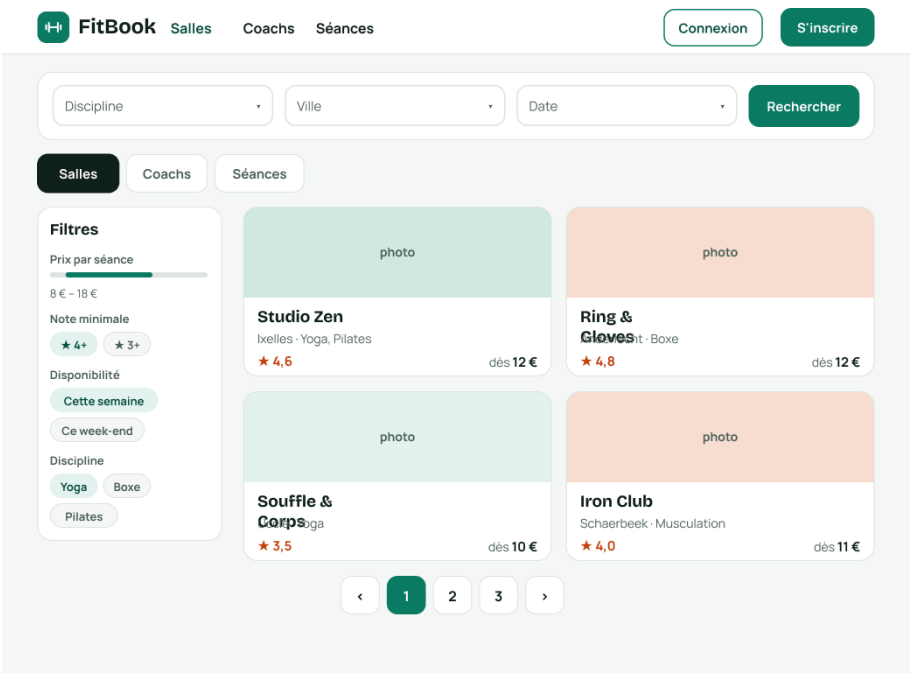
6. Webdesign : wireframes et maquettes

La maquette comprend trois écrans principaux (recherche, fiche de salle, mes réservations) et leurs déclinaisons responsive (mobile). Les wireframes valident la structure, les maquettes valident le style. Interfaces claires, cohérentes, avec un vocabulaire adapté au sport.

6.1 Recherche de salles

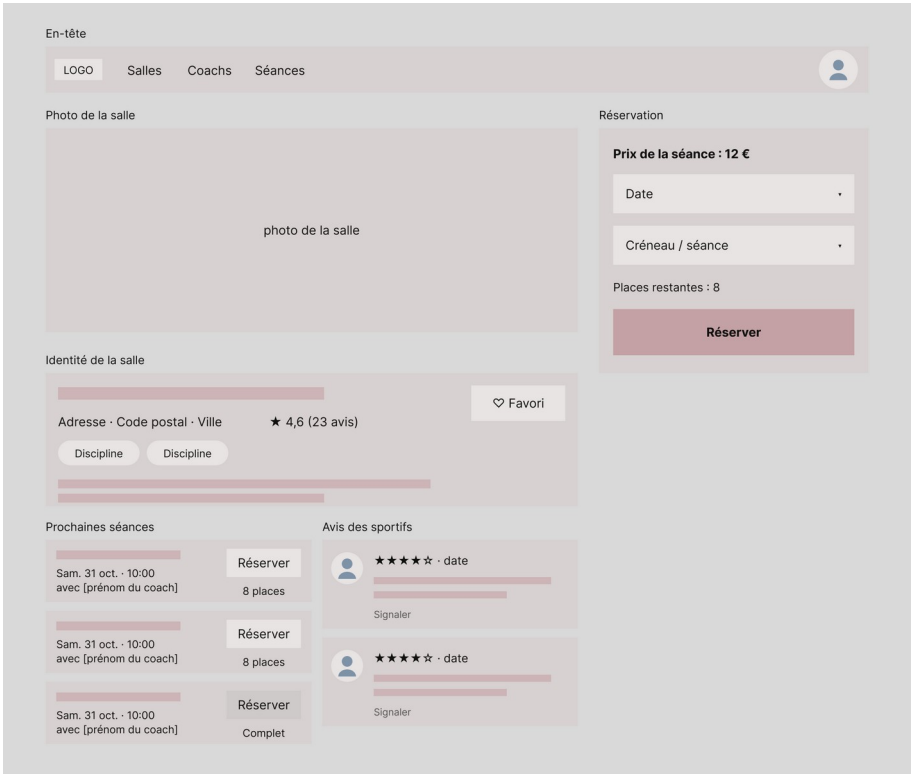


Wireframe – Recherche de salles

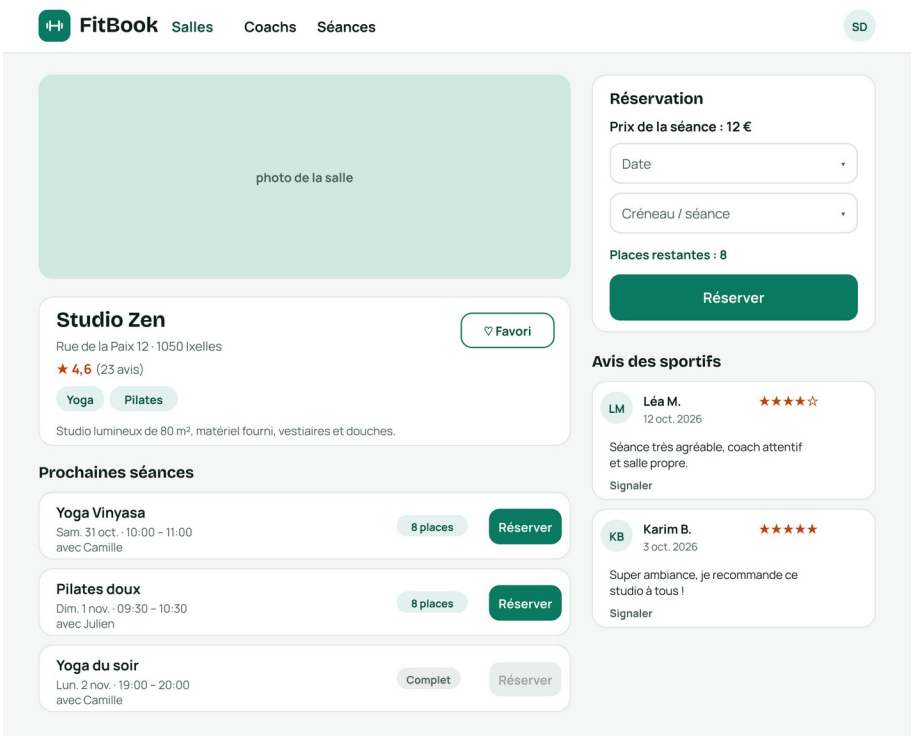


Maquette bureau – Recherche de salles

6.2 Fiche de salle

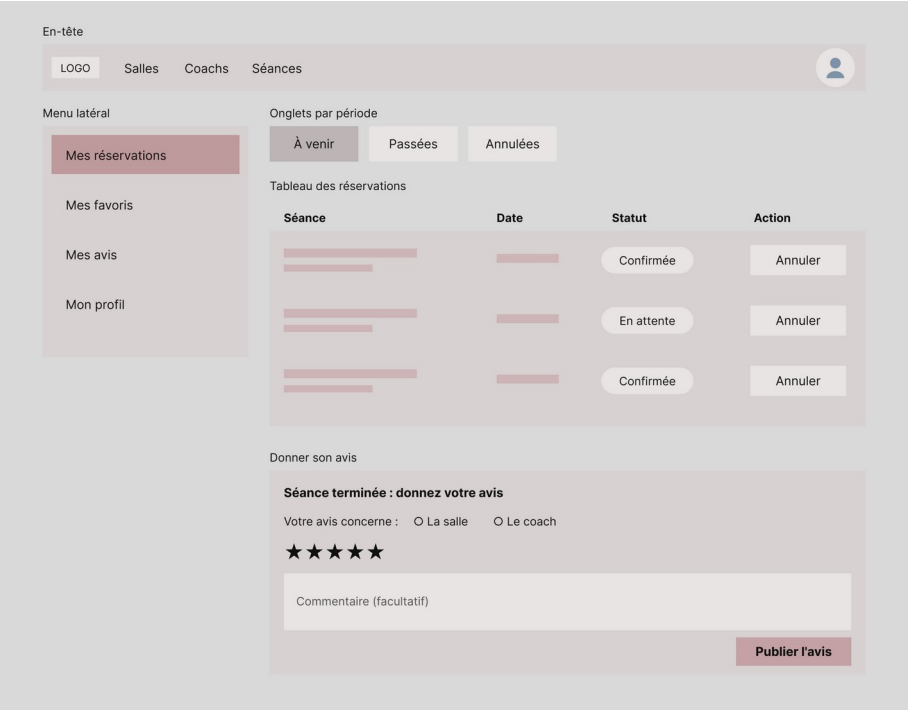


Wireframe – Fiche de salle

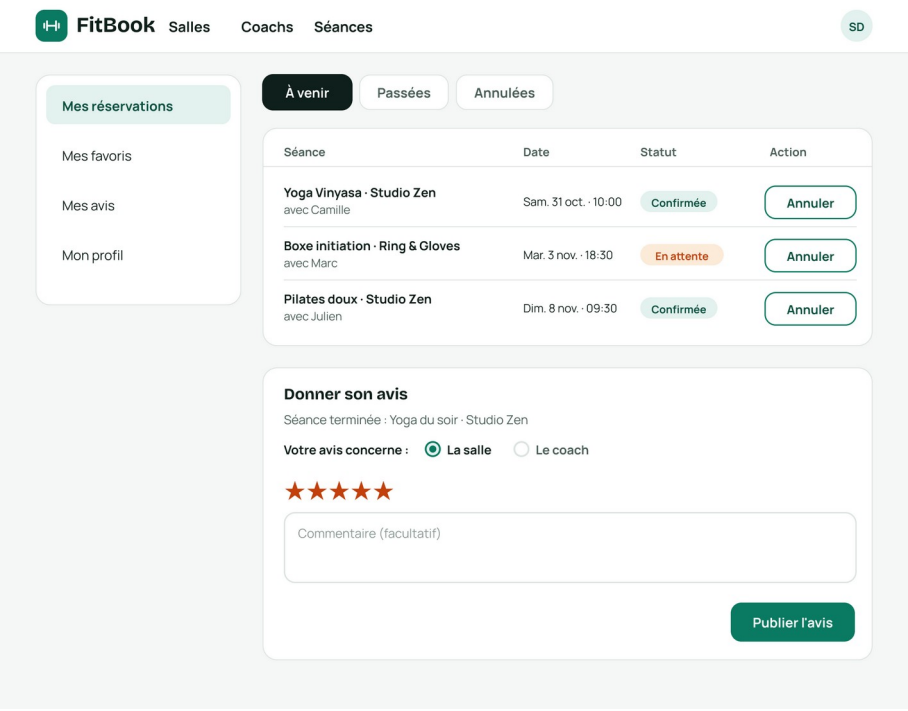


Maquette bureau – Fiche de salle

6.3 Mes réservations

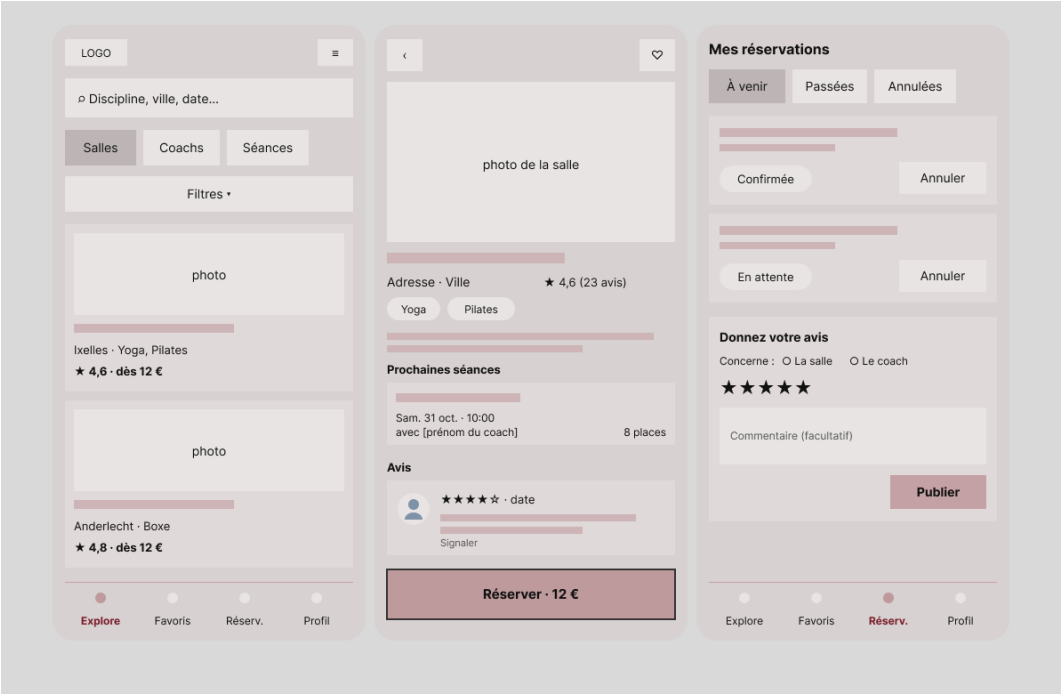


Wireframe – Mes réservations

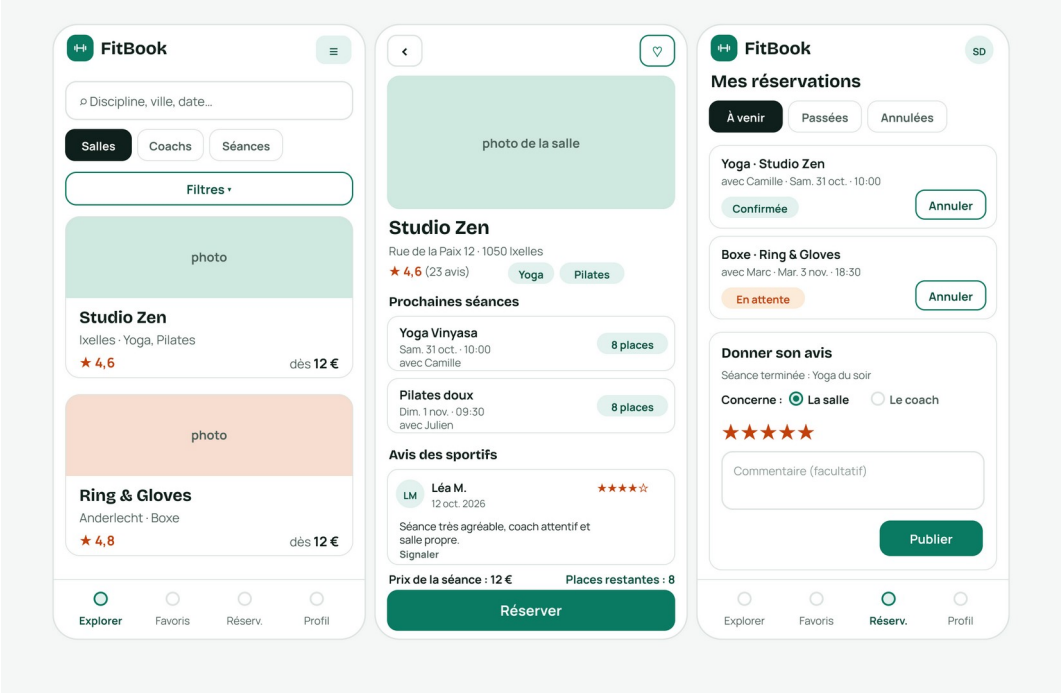


Maquette bureau – Mes réservations

6.4 Version mobile



Wireframe mobile (3 écrans)



Maquette mobile (3 écrans)

7. Tests, sécurité et qualité

Exigence de l'énoncé	Mise en œuvre
Tests unitaires et d'intégration	PHPUnit (back), Vitest (front)

Tests de l'API Postman/Newman	Collection de 83 requêtes, 119 assertions, rejouable
Validation des formulaires côté backend	Validation serveur de chaque entrée
Contrôle des permissions selon le rôle	Règles d'accès par rôle dans la configuration de sécurité
Protection des données d'authentification	Mots de passe hachés, jamais renvoyés par l'API
Contrôle des capacités de réservation	Procédure stockée : refus des séances complètes et des doubles réservations
Sauvegardes de la base	Fichiers mysqldump (3 étapes), journal et message affiché dans le pied de page
Courbes de stress	Charge de 1 à 50 utilisateurs simultanés, aucune erreur sur 493 requêtes
Attaques connues répertoriées	Catalogue OWASP : 15 attaques (10 testées, 4 mitigées, 1 non couverte)

Les résultats détaillés sont dans le rapport « rapport-tests-et-securite » du dépôt (docs/).

8. Périmètre réalisé et perspectives

- Réalisé : parcours sportif complet, espace coach, calendrier, favoris, avis, recherche, sécurité, tests, sauvegardes.
- Partiel : espaces gestionnaire et administrateur (fonctions essentielles).
- Non réalisé : notifications email liées aux réservations, déploiement distant sécurisé (HTTPS), bonus de l'énoncé.